

Documento:	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA EL CAMBIO Y PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS	
Cliente:	Conjunto residencial Manzanares de la Cuenca PH	
Proyecto:	Conjunto residencial Manzanares de la Cuenca PH	
Ubicación:	Envigado, Antioquia	
Versión:	1	Revisión

ELABORACIÓN, REVISIÓN.

Actividad	Fecha D/M/A	Nombre del ejecutor	Firma
Elaboración	14/07/2026	Henry Arango Echavarría	
Revisión	22/07/2026	Andrés Cruz	
Revisión	22/07/2026	Andrés Cruz	

DISTRIBUCIÓN

Persona a quien se envía	Cargo	Organización
Daniel Cartagena	Administración	Manzanares de la Cuenca PH

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha D/M/A	Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior
Inicial	24/07/2026	Revisión 0
Revisión	27/07/2026	Revisión 0

INFORME DE INTERVENTORÍA PARA EL CAMBIO Y PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS

Manzanares de la Cuenca – Envigado – Julio de 2026

1. OBJETO

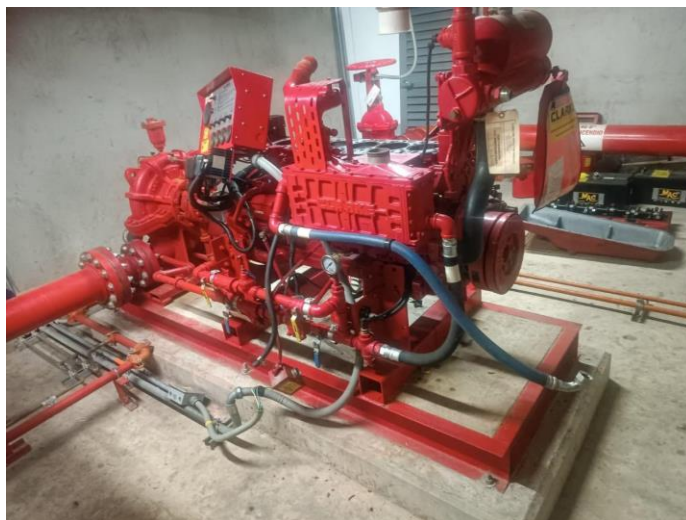
Realizar la interventoría técnica para la evaluación, recomendación, acompañamiento y supervisión del proceso de sustitución y puesta en marcha del motor Diesel de la bomba del sistema de protección contra incendios.

2. ANTECEDENTES

El día 07 de mayo de 2026 AFC Professional Fire realizó visita técnica al cuarto de bombas con el fin de verificar el estado del conjunto bomba-motor del sistema contra incendios.

Durante la inspección se efectuaron análisis visuales, revisión de condiciones y evaluación de las diferentes alternativas para recuperación del equipo existente. Sin embargo, después de las verificaciones realizadas, no fue posible obtener un diagnóstico concluyente que garantizara la confiabilidad y vida útil remanente del equipo actualmente instalado.







Considerando la criticidad del sistema contra incendios para la protección de vidas y bienes, y teniendo en cuenta las alternativas presentadas por el Consejo de Administración con su costo, afc Professional Fire recomienda evaluar la sustitución completa del conjunto bomba-motor como alternativa de menor riesgo operacional y mayor confiabilidad a largo plazo.

Para tal fin fueron recibidas y analizadas propuestas técnicas y económicas de las empresas:

- Good Group.
- Ingsecol.
- Fire Motors.
- Fire & Equipos.
- Safex.
- Man Fire.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las propuestas fueron analizadas considerando los siguientes aspectos:

- Cumplimiento de requisitos para sistemas contra incendios.
- Alcance del suministro.
- Equipos incluidos.
- Certificaciones UL/FM.
- Garantías ofrecidas.
- Actividades de instalación.
- Pruebas de funcionamiento y rendimiento.
- Soporte técnico.
- Relación costo-beneficio.
- Riesgos asociados a la implementación.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DE PROPUESTAS

4.1 GOOD GROUP

Alcance

Propone suministro motor CLARKE JU6H-UF84, 275 HP, 3000RPM.

Ventajas

- Solución integral.
- Considera diagnóstico especializado.

Desventajas

- Costo intermedio-alto frente a otras alternativas.
- El desmontaje y montaje requiere validación de condiciones en sitio.

4.2 INGSECOL

Alcance

Ofrece suministro del motor CLARKE JU6H-UF84 con instalación, ensamble, puesta en marcha y validación operacional.

Ventajas

- Segundo menor valor económico.
- Incluye instalación y puesta a punto.
- Enfoque de reemplazo directo.
- Representantes de los motores Clarke en Colombia.

Desventajas

- Alcance limitado frente a soluciones integrales.
- No contempla suministro de bomba principal.

4.3 FIRE MOTORS

Alcance

Suministro de motor CLARKE JU6H-UF84 de 275 HP con eje de transmisión, guarda, baterías, instalación, alineación y pruebas de funcionamiento.

Ventajas

- Equipamiento completo para el conjunto motor.
- Especialización en sistemas de bombeo contra incendios.
- Incluye alineación y puesta en marcha.

Desventajas

- No incluye cambio integral del conjunto bomba.
- Menor alcance que propuestas completas.

4.4 FIRE & EQUIPOS

Alcance

Propone suministro de bomba principal NM Fire de 750 GPM, 2910 RPM, junto con motor Diesel NMFIRE o similar 2900 RPM, 192 HP, 120V y controlador Tornatech UL/FM. Incluye además bomba Jockey, tablero de control, baterías, refrigerante, aceites, conexiones, pruebas de eficiencia y actividades de instalación. También contempla diagnóstico general del conjunto actual.

Ventajas

- Menor costo global del estudio.
- Solución integral.
- Incluye controlador UL/FM.
- Incluye bomba y controlador Jockey.
- Considera diagnóstico especializado.
- Incluye pruebas hidráulicas certificadas.

Desventajas

- Menor costo global del estudio.
- Solución integral.
- Equipos listados UL/FM.
- Incluye sistema Jockey y medición de flujo.
- El desmontaje y montaje requiere validación de condiciones en sitio.
- Se trata de una marca de reconocido posicionamiento y amplia utilización en sistemas de bombeo contra incendios. Como aspecto a considerar, se recomienda validar la disponibilidad local de repuestos, soporte técnico especializado y tiempos de atención postventa, dado que estos factores pueden influir en los costos y la continuidad operativa del sistema durante su vida útil.
- Se requiere validar compatibilidad con la filosofía actual del sistema.

4.5 SAFEX

Alcance

Suministro de motor CLARKE JU6H-UF84, guarda, eje de transmisión, baterías, desmontaje del equipo existente, instalación, puesta en funcionamiento, capacitación y tres mantenimientos mensuales posteriores.

Ventajas

- Amplio acompañamiento posventa.
- Incluye capacitación.
- Incluye mantenimientos posteriores.
- Alcance técnico robusto.

Desventajas

- Mayor valor económico de todas las ofertas evaluadas.

4.6 MAN FIRE

Alcance

Propone suministro de bomba principal NM Fire de 750GPM, 210PSI, 3550 RPM UL/FM, Motor Eléctrico de 335 HP/ 230 V / 2950 RPM, Incluye tablero de control, Bomba Jockey, controlador bomba Jockey, cabezal de pruebas con 3 válvulas y medidor de flujo, además de proponer suministro e instalación de tuberías y accesorios para el cuarto de bombas, incluyendo válvulas, soportes y líneas de sensado.

Ventajas

- Modernización integral del cuarto de bombas.
- Incluye adecuaciones hidráulicas.

Desventajas

- Alto valor de inversión.
- Alcance podría exceder el requerimiento inmediato del proyecto.
- Proyecta motor eléctrico de 335 HP/ 230 V, puede tratarse de un error. De lo contrario, la inversión de la acometida eléctrica puede generar un costo mayor.

TABLA CON ANÁLISIS TÉCNICO DE PROPUESTAS.

Ver adjunto Comparativo Suministro e instalación de Bomba.

5. COMPARATIVO ECONÓMICO

Empresa	Valor Total (COP)
Fire & Equipos	\$224.973.000
Ingsecol	\$259.900.731
Fire Motors	\$278.132.573
Good Group	\$302.684.170
Man Fire	\$310.326.881
Safex	\$341.923.675

Consolidación económica presentada por los oferentes.

6. ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO

Desde el punto de vista exclusivamente económico, la oferta de **Fire & Equipos** presenta el menor valor de inversión, aproximadamente un 34% inferior a la propuesta de mayor costo.

No obstante, la selección no debe fundamentarse únicamente en el precio, sino en la compatibilidad técnica con el sistema existente, disponibilidad de repuestos, experiencia del proveedor, soporte posventa y cumplimiento normativo.

Las propuestas de **Ingsecol, Fire Motor y Safex** presentan mayores alcances técnicos e incluyen componentes complementarios que podrían generar beneficios operativos y de mantenimiento en el largo plazo.

7. CONCLUSIONES

1. La visita realizada por AFC Professional Fire el 07 de mayo de 2026 permitió evidenciar que no existe certeza técnica suficiente para garantizar la confiabilidad futura del conjunto bomba-motor actualmente instalado.
2. Debido a la importancia del sistema contra incendios para la protección de vidas y activos, la alternativa de reparación parcial implica un riesgo operacional significativo.
3. Después del análisis de las propuestas recibidas, se confirma que existen alternativas técnica y económicamente viables para la sustitución completa del conjunto.
4. Las propuestas analizadas presentan diferencias importantes en alcance, equipos suministrados, certificaciones, actividades de instalación y acompañamiento posterior.
5. Se considera técnicamente más conveniente avanzar con la sustitución integral del conjunto bomba-motor en lugar de realizar reparaciones o cambios parciales sobre equipos cuya condición futura no puede ser garantizada.

8. RECOMENDACIÓN DE INTERVENTORÍA

AFC Professional Fire recomienda proceder con el reemplazo integral del conjunto bomba-motor solicitando cotizaciones actualizadas del sistema contra incendios, priorizando la propuesta que ofrezca el mejor equilibrio entre:

- Cumplimiento normativo UL/FM.
- Confiabilidad operativa.
- Alcance del suministro.
- Garantías.
- Soporte técnico.
- Costo total del ciclo de vida.

Desde la perspectiva de los costos actuales, la propuesta de **Fire & Equipos** presenta la alternativa económica más favorable. Sin embargo, antes de la adjudicación definitiva se recomienda que la decisión final del Consejo de Administración considere no solo el valor económico sino también la robustez técnica, disponibilidad de servicio posventa y experiencia específica de cada proveedor en sistemas de bombeo contra incendios.

Si se considera solo el cambio del motor, se recomienda:

Opción 1	Ingsecol
Opción 2	Fire Motors

Esta selección se hace, de acuerdo a las propuestas y argumentos técnicos presentados por los oferentes, debe revisarse la curva del equipo con Ingsecol, en caso de llegar a un acuerdo con ellos.



TABLA COMPARATIVO ECONÓMICO

Descripciones	Good Group	Ingsecol	Fire Motors	Fire & Equipos	Safex	Man Fire
Bomba				\$ 168.300.000		\$ 290.000.000
Suministro motor	\$ 226.834.400	\$ 176.696.743	\$ 213.424.851		\$ 236.696.743	
Controlador motor diesel y bomba principal				Incluido en el precio de la		
Bomba y tablero Jockey				Incluido en el precio de la		
Eje de transmision, Guarda y Brida de acoplamiento		\$ 8.702.571			\$ 13.702.571	
Refrigerante	\$ 3.135.972				\$ 693.000	
Aceite motor	\$ 2.126.073				\$ 1.206.000	
Baterias	\$ 2.760.000	\$ 6.323.571			\$ 3.712.600	
Transporte y mano de obra		\$ 26.681.091	\$ 5.900.000		\$ 9.630.000	
Prueba de eficiencia			\$ 1.900.000		\$ 3.800.248	
Descarguer de equipo	\$ 2.800.000					
Conexiones	\$ 16.700.000				\$ 9.652.300	
Desmontaje y montaje				\$ 22.500.000	\$ 14.892.200	
Diagnostico			\$ 12.500.000			
Tuberia y accesorios para el cuarto de bombas						\$ 20.326.881
SUBTOTAL	\$ 254.356.445	\$ 218.403.976	\$ 233.724.851	\$ 190.800.000	\$ 293.985.662	\$ 310.326.881
Adicional				AU 9% del Desmontaje- instalacion	- 4% +2.5% retefuente	
Valor adicional	\$ 48.327.725	\$ 41.496.755	\$ 44.407.722	\$ 2.025.000	\$ (7.919.263)	
Iva 19%	\$ 302.684.170	\$ 259.900.731	\$ 278.132.573	\$ 224.973.000	\$ 341.923.675	\$ 310.326.881
Total						

Andrés Cruz

Andrés Felipe Cruz Restrepo
Ingeniero mecánico
Tarjeta profesional AN 230-65970
CEL: 3116456726
andres.cruz@afcprofire.com

Henry Arango E

Henry Arango Echavarría
Ingeniero mecánico
Tarjeta profesional AN230-107431
CEL: 3007832034
henry.arango@afcprofire.com